

Cálculo II

Autor: Daniel Agostinho — n.º 65330

Universidade Nova de Lisboa — FCT | 20 de junho de 2026

Conteúdo

1	Equações Diferenciais Ordinárias	2
1.1	Introdução e Definições	2
1.2	Problema de Valor Inicial (PVI)	3
1.3	Resolução de EDOs de 1.ª Ordem	3
1.4	Modelos de Crescimento, Decaimento e Temperatura	4
1.5	Campos de Direções e Métodos Numéricos	5
2	Cónicas e Quádricas	6
2.1	Cónicas	6
2.1.1	Elipse	6
2.1.2	Hipérbole	7
2.1.3	Parábola	7
2.2	Espaço Tridimensional e Quádricas	8
2.2.1	Espaço Tridimensional $\mathbb{R}^3$ e Secções	8
2.2.2	Superfícies Quádricas	8
2.2.3	Guia de Identificação Rápida de Quádricas	10
3	Curvas e Funções Vetoriais de 1 Parâmetro	11
3.1	Definição e Parametrização	11
3.2	Geometria Diferencial de Curvas	11
4	Limites e Continuidade em $\mathbb{R}^n$	11
4.1	Topologia em $\mathbb{R}^n$	11
4.2	Limites Multivariáveis	11
5	Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}^n$	11
5.1	Derivadas Parciais e Direcionais	11
5.2	Diferenciabilidade	11
6	Extremos Relativos e Condicionados	11
6.1	Extremos Livres	11
6.2	Extremos Condicionados (Multiplicadores de Lagrange)	11
7	Teorema da Função Implícita e Inversa	11
7.1	Teorema da Função Inversa	11
7.2	Teorema da Função Implícita	11
8	Integrais Duplos	11
8.1	Integração em Retângulos e Regiões Gerais	11
8.2	Mudança de Variáveis (Coordenadas Polares)	12
9	Integrais Triplos	12
9.1	Integração em Regiões Tridimensionais	12
9.2	Mudanças de Variáveis	12

Capítulo 1: Equações Diferenciais Ordinárias

1.1 Introdução e Definições

- Seja uma função real de variável real: $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $t \mapsto y(t)$
- **Taxa de variação média** (entre t e $t+h$): $\frac{y(t+h)-y(t)}{h}$ (ex: velocidade, temperatura ou concentração médias).
- **Taxa de variação instantânea** (no ponto t): $y'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{y(t+h)-y(t)}{h}$ (ex: velocidade, temperatura ou concentração instantâneas).

Definição: Equação Diferencial Ordinária (EDO)

Uma Equação Diferencial é uma equação onde a incógnita é uma função dependente de uma ou mais variáveis ($y = y(t)$) e que envolve uma ou mais derivadas desta função.

Diz-se **Ordinária (EDO)** quando a função incógnita depende de apenas uma variável independente:

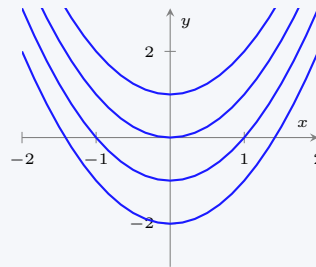
$$F(t, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

Ordem: É a ordem da maior derivada envolvida na equação.

Solução: Função que satisfaz a EDO num certo aberto I (pode ser explícita ou implícita).

Curva Integral: O gráfico de uma solução da EDO. Uma solução geral produz uma família de curvas integrais.

Família de Curvas Integrais: $y' = 2x \implies y = x^2 + C$



Definição: Classificação das Soluções

- **Solução Geral:** Expressão com constantes arbitrárias que engloba todas as soluções (exceto, no máximo, um número finito). Para ordem n , apresenta n constantes arbitrárias.
- **Solução Particular:** Solução concreta obtida a partir da solução geral especificando valores para as constantes.
- **Solução Singular:** Solução que não pode ser obtida a partir da geral por particularização das constantes.
- **Solução Estável ou de Equilíbrio:** Solução constante da EDO (i.e., $y(t) = c \implies y' = 0$).

1.2 Problema de Valor Inicial (PVI)

A solução geral de uma EDO de ordem n apresenta n constantes arbitrárias. Para concretizar uma solução particular, define-se um PVI:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Não existe um método geral para resolver EDOs de 1.ª ordem. Usam-se técnicas específicas para certos tipos.

Teorema/Propriedade: Teorema de Existência e Unicidade (Picard-Lindelöf)

Se $f(x, y)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ forem contínuas num retângulo aberto contendo (x_0, y_0) , então o PVI tem uma única solução $y(x)$ definida numa vizinhança de x_0 .

1.3 Resolução de EDOs de 1.ª Ordem

Teorema/Propriedade: EDO Linear de 1.ª Ordem

EDO da forma $y' + g(x)y = f(x)$ onde g e f são contínuas.

Resolve-se pelo **Método do Fator Integrante**:

1. Fator integrante: $\mu(x) = e^{G(x)} = e^{\int g(x)dx}$ onde $G(x) = \int g(x)dx$.
2. Multiplica-se a EDO por $\mu(x)$: $(\mu(x)y)' = \mu(x)f(x)$.
3. Solução geral: $y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left[\int \mu(x)f(x)dx + C \right]$.

Exemplo Prático (Slide 1): $ty' + (1+t)y = 2$ para $t > 0$.

1. Forma padrão: $y' + \frac{1+t}{t}y = \frac{2}{t} \implies g(t) = 1 + \frac{1}{t}$ e $f(t) = \frac{2}{t}$.
2. Fator integrante: $\mu(t) = e^{\int (1+\frac{1}{t})dt} = e^{t+\ln t} = te^t$.
3. Multiplicar por $\mu(t)$: $(te^t y)' = 2e^t$.
4. Integrando: $te^t y = 2e^t + C \implies y(t) = \frac{2}{t} + \frac{C}{t}e^{-t}$.

Teorema/Propriedade: EDO de Variáveis Separáveis

EDO da forma $h(y)\frac{dy}{dx} = g(x)$, onde g e h são contínuas: $\int h(y)dy = \int g(x)dx + C \implies H(y) = G(x) + C$.

Aviso de Perda de Soluções:

No processo de divisão para separar variáveis, assumindo $h(y) \neq 0$, podem perder-se soluções constantes (singulares).

Exemplo Prático (Slide 1): Resolver a EDO $y' - 3y = 0$:

1. Separar as variáveis: $y' = 3y \implies \frac{1}{y}dy = 3dx$.
2. Integrar ambos os membros: $\int \frac{1}{y}dy = \int 3dx \implies \ln|y| = 3x + C_1$.
3. Resolver em ordem a y : $|y| = e^{C_1}e^{3x} \implies y(x) = \pm e^{C_1}e^{3x}$.
4. Definir a constante geral: $y(x) = C_0e^{3x}$ (com $C_0 \neq 0$).
5. Análise da Solução Perdida: A função constante $y(x) = 0$ é solução da EDO original, mas foi perdida ao assumirmos $y \neq 0$. Ela é uma **solução singular**. Se alargarmos a constante para $C_0 \in \mathbb{R}$, a solução singular fica englobada na expressão geral.

1.4 Modelos de Crescimento, Decaimento e Temperatura

Fórmula Chave: Modelos Exponenciais

Taxa de variação proporcional à quantidade atual: $\frac{dy}{dx} = ky$ ($k \neq 0$). Solução geral: $y(x) = Ce^{kx}$.

- $k > 0$: Crescimento exponencial (ex: juros, populações, vírus).
- $k < 0$: Decaimento exponencial (ex: decaimento radioativo).
- **Meia-vida** ($T_{1/2}$): Tempo necessário para a quantidade decair para metade da inicial:

$$\begin{aligned} y(T_{1/2}) = \frac{1}{2}y(0) &\iff y(0)e^{kT_{1/2}} = \frac{1}{2}y(0) \\ &\iff e^{kT_{1/2}} = \frac{1}{2} \\ &\iff kT_{1/2} = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2 \\ &\iff k = -\frac{\ln 2}{T_{1/2}} \end{aligned}$$

Exemplo 1 (Plutónio-239): Sabendo que $T_{1/2} = 24100$ anos, quanto tempo demoram 10 gr a decair para 1 gr?

$$k = -\frac{\ln 2}{24100} \implies 1 = 10e^{kt} \implies \ln(0.1) = kt \implies t = \frac{\ln 0.1}{-\frac{\ln 2}{24100}} = 24100 \frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 80058 \text{ anos.}$$

Exemplo 2 (Carbono-14): Fóssil retém 15% do C-14 atual. Meia-vida $T_{1/2} = 5730$ anos. Idade da amostra:

$$k = -\frac{\ln 2}{5730} \implies 0.15 = 1 \cdot e^{kt} \implies t = \frac{\ln 0.15}{k} = 5730 \frac{\ln(1/0.15)}{\ln 2} \approx 15683 \text{ anos.}$$

Fórmula Chave: Lei da Variação de Temperatura de Newton

A taxa de variação da temperatura $T(t)$ de um objeto é proporcional à diferença entre a sua temperatura e a temperatura constante do ambiente T_a :

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_a) \implies \int \frac{dT}{T - T_a} = \int k dt \implies T(t) = T_a + Ce^{kt}$$

Exemplo 3 (Copo de Água): Copo a 95° em sala a 21° .

Ao fim de 1 min, o copo está a 85° . Tempo para atingir 51° :

1. $T(t) = 21 + Ce^{kt} \implies T(0) = 95 \implies C = 95 - 21 = 74 \implies T(t) = 21 + 74e^{kt}$.
2. $T(1) = 85 \implies 85 = 21 + 74e^k \implies e^k = \frac{64}{74} = \frac{32}{37} \implies k = \ln(32/37) \approx -0.145$.
3. $T(t) = 51 \implies 51 = 21 + 74e^{kt} \implies e^{kt} = \frac{30}{74} = \frac{15}{37} \implies t = \frac{\ln(15/37)}{\ln(32/37)} \approx 6.2 \text{ minutos.}$

1.5 Campos de Direções e Métodos Numéricos

- **Campo de Direções:** Representação gráfica em malha bidimensional dos declives (inclinações) das curvas integrais dados por $y' = f(x, y)$ nos pontos (x, y) . Permite visualizar qualitativamente as soluções. Exemplo: $y' = y - x$.

Campo de Direções: $y' = y - x$

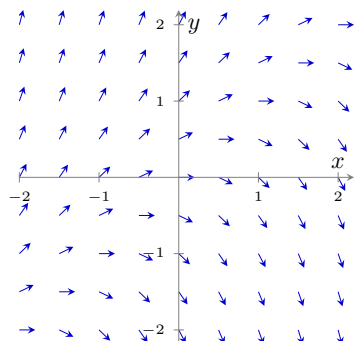


Tabela de Declives ($y' = y - x$):

x	y	$y' = y - x$
0	0	0
1	0	-1
-1	0	1
0	1	1
0	-1	-1
1	1	0
2	1	-1
1	2	1

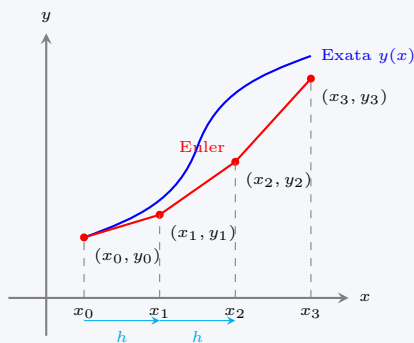
Teorema/Propriedade: Método de Euler

Método numérico iterativo para aproximar a solução de um PVI $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ em pontos distanciados entre si uma quantidade fixa $h > 0$ (passo):

$$x_{n+1} = x_n + h$$

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

Nota: A qualidade da aproximação melhora progressivamente à medida que o tamanho do passo h é reduzido.



Capítulo 2: Cónicas e Quádricas

2.1 Cónicas

Definição: Secção Cónica

Uma **secção cónica** é a curva obtida através da interseção de um plano bidimensional com um cone circular reto duplo. Analiticamente, qualquer cónica no plano xOy é definida por uma equação geral de segundo grau:

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0 \quad (1)$$

Classificação por Termos:

- **Figuras Normais** ($C = 0$): Os eixos da cónica são paralelos aos eixos coordenados. O centro ou vértice está na origem se $D = E = 0$.
- **Figuras Rodadas** ($C \neq 0$): A presença do termo misto Cxy indica uma rotação dos eixos da cónica em relação ao sistema xOy .

2.1.1 Elipse

Definição: Elipse

Conjunto dos pontos do plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos F_1 e F_2 (focos), distanciados de $2c$, é constante e igual a $2a$, com $a > c$.

Relação Fundamental:

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad (2)$$

Onde a e b são os semi-eixos maior e menor.

Equação Normal (Centro na Origem $O(0,0)$):

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{Eixo maior ao longo de } OX) \quad (3)$$

Equação Geral (Centro em $C(h,k)$):

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad (4)$$

Nota: Se $b > a$, o eixo maior é vertical (OY), os focos são $(h, k \pm c)$, e a relação é $b^2 = a^2 + c^2$.

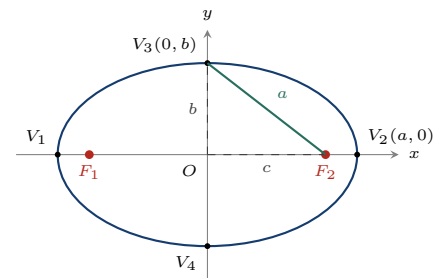


Figura 2.1: Elementos da Elipse.

2.1.2 Hipérbole

Definição: Hipérbole

Conjunto dos pontos do plano cuja diferença absoluta das distâncias a dois pontos fixos F_1 e F_2 (focos), distanciados de $2c$, é constante e igual a $2a$, com $a < c$.

Relação Fundamental:

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad (5)$$

Onde a é o semi-eixo real e b o semi-eixo imaginário.

Equação Normal (Centro na Origem $O(0,0)$):

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{Abertura horizontal, eixo real } OX) \quad (6)$$

Assíntotas: $y = \pm \frac{b}{a}x$.

Equação Geral (Centro em $C(h,k)$):

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad (7)$$

Nota: Se a abertura for vertical, a equação normal é $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$, com assíntotas $y = \pm \frac{b}{a}x$ e focos em $(0, \pm c)$.

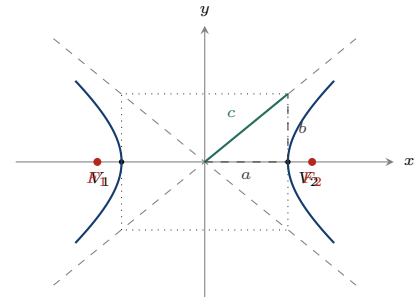


Figura 2.2: Elementos da Hipérbole.

2.1.3 Parábola

Definição: Parábola

Conjunto dos pontos do plano equidistantes de um ponto fixo F (foco) e de uma reta fixa d (diretriz) que não contém F : $d(P, F) = d(P, d)$.

Foco e Diretriz: A distância do vértice ao foco é $p = \frac{1}{4a}$.

Equação Normal (Vértice na Origem $V(0,0)$, Eixo Vertical):

$$y = ax^2 \quad \left(F \left(0, \frac{1}{4a} \right), \quad d : y = -\frac{1}{4a} \right) \quad (8)$$

- $a > 0$: Concavidade voltada para cima.
- $a < 0$: Concavidade voltada para baixo.

Equações Gerais (Vértice em $V(h,k)$):

$$\text{Eixo Vertical: } y - k = a(x - h)^2 \quad (9)$$

$$\text{Eixo Horizontal: } x - h = a(y - k)^2 \quad (10)$$

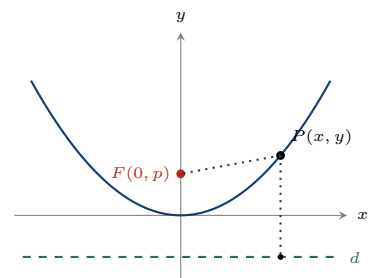


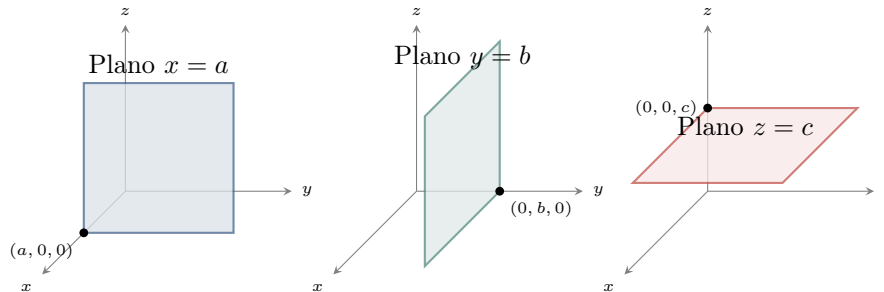
Figura 2.3: Elementos da Parábola.

2.2 Espaço Tridimensional e Quádricas

2.2.1 Espaço Tridimensional $\mathbb{R}^3$ e Secções

No espaço $\mathbb{R}^3$, pontos são representados por triplos ordenados (x, y, z) .

- **Planos Gerais:** $Ax + By + Cz + D = 0$.
- **Planos de Secção:** Planos paralelos aos planos coordenados são obtidos fixando variáveis: $x = a$ (paralelo a yOz), $y = b$ (paralelo a xOz) e $z = c$ (paralelo a xOy).



2.2.2 Superfícies Quádricas

Uma **superfície quádrica** é definida analiticamente por uma equação tridimensional de segundo grau:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0 \quad (11)$$

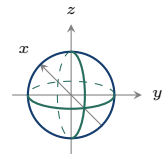
Formas Normais ($D = E = F = 0$): A superfície tem eixos paralelos aos eixos cartesianos e centro ou vértice na origem.

Fórmula Chave: 1. Superfície Esférica (Esfera)

Forma Normal: $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

Translada em $C(h, j, l)$: $(x - h)^2 + (y - j)^2 + (z - l)^2 = r^2$

Características: Centro $C(0, 0, 0)$ e raio r . As secções por planos $x = k$, $y = k$ ou $z = k$ são circunferências de raio $\sqrt{r^2 - k^2}$ (para $|k| < r$).



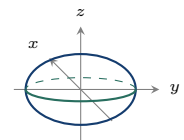
Fórmula Chave: 2. Elipsóide

Forma Normal: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

Translada em $C(h, j, l)$: $\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2} + \frac{(z - l)^2}{c^2} = 1$

Características: Simétrica em relação a todos os planos coordenados.

As secções por planos paralelos aos eixos ($x = k$, $y = k$, $z = k$) são elipses ou circunferências.



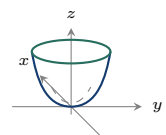
Fórmula Chave: 3. Parabolóide Elíptico

Forma Normal (eixo OZ): $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

Translada em $V(h, j, k_0)$: $z - k_0 = \frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2}$

Características: O vértice é $V(0, 0, 0)$. As secções $x = k$ e $y = k$ são parábolas. As secções $z = k$ são elipses para $k > 0$ (nulas se $k < 0$).

Permutações: Se a variável linear for x (eixo OX) ou y (eixo OY), o parabolóide abre-se ao longo desse eixo.



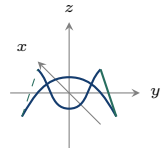
Fórmula Chave: 4. Parabolóide Hiperbólico (Sela)

Forma Normal (eixo OZ): $z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$

Translada em $V(h, j, k_0)$: $z - k_0 = \frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - j)^2}{b^2}$

Características: O ponto de sela (máximo numa direção e mínimo noutra) é $V(0, 0, 0)$.

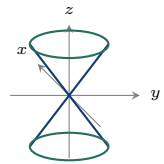
As secções $x = k$ e $y = k$ são parábolas (uma com concavidade para cima, outra para baixo). As secções $z = k$ são hipérboles.

**Fórmula Chave: 5. Cone Elíptico**

Forma Normal (eixo OZ): $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

Translada em $V(h, j, l)$: $(z - l)^2 = \frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2}$

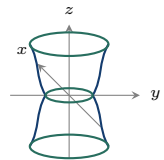
Características: Vértice $V(0, 0, 0)$. As secções $z = k$ (com $k \neq 0$) são elipses. As secções $x = k$ ou $y = k$ (com $k \neq 0$) são hipérboles. Se $k = 0$, as secções no vértice são retas concorrentes.

**Fórmula Chave: 6. Hiperbolóide de 1 folha**

Forma Normal (eixo OZ): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

Translada em $C(h, j, l)$: $\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2} - \frac{(z - l)^2}{c^2} = 1$

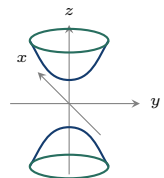
Características: Eixo de simetria paralelo ao eixo correspondente ao termo negativo (OZ neste caso). As secções $z = k$ são elipses para todo o k . As secções $x = k$ ou $y = k$ são hipérboles. É uma superfície regrada.

**Fórmula Chave: 7. Hiperbolóide de 2 folhas**

Forma Normal (eixo OZ): $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Translada em $C(h, j, l)$: $\frac{(z - l)^2}{c^2} - \frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - j)^2}{b^2} = 1$

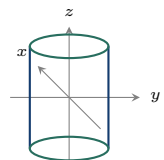
Características: Eixo de simetria paralelo ao eixo do termo positivo (OZ neste caso). As secções $x = k$ e $y = k$ são hipérboles. As secções $z = k$ são elipses apenas para $|k| > c$ (não há pontos reais na faixa $-c < z < c$).

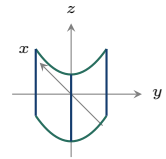
**Fórmula Chave: 8. Superfície Cilíndrica (Cilindro Elíptico / Circular)**

Forma Normal (eixo OZ): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2$

Translada em $C(h, j)$: $\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - j)^2}{b^2} = r^2$

Características: Ausência da variável correspondente ao eixo gerador (neste caso, z). As secções $z = k$ são elipses idênticas. As secções $x = k$ (com $|k| < ar$) ou $y = k$ (com $|k| < br$) são pares de retas paralelas ao eixo OZ .



Fórmula Chave: 9. Cilindro Parabólico**Forma Normal (eixo OZ):** $y = ax^2$ **Translada em $V(h, j)$:** $y - j = a(x - h)^2$ **Características:** Ausência de uma das variáveis tridimensionais (neste caso, z). A curva diretriz no plano transversal xOy é uma parábola. As secções $z = k$ são parábolas idênticas e as secções $x = k$ ou $y = k$ são retas verticais.**2.2.3 Guia de Identificação Rápida de Quádricas**

1. $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1 \implies$ **Gráfico VII** (Elipsoide): Todos os coeficientes quadráticos positivos. Semi-eixos $a = 1, b = 1/2, c = 1/3$. Alongado ao longo de OX (eixo do maior semi-eixo).
2. $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 1 \implies$ **Gráfico IV** (Elipsoide): Todos os coeficientes positivos. Semi-eixos $a = 1/3, b = 1/2, c = 1$. Alongado ao longo do eixo vertical OZ .
3. $x^2 - y^2 + z^2 = 1 \implies$ **Gráfico II** (Hiperboloide de 1 Folha): Dois termos positivos, um negativo ($-y^2$). O termo negativo indica que o eixo do hiperboloide é paralelo a OY .
4. $-x^2 + y^2 - z^2 = 1 \implies$ **Gráfico III** (Hiperboloide de 2 Folhas): Apenas um termo positivo (y^2), dois negativos. O termo positivo define o eixo de simetria paralelo a OY .
5. $y = 2x^2 + z^2 \implies$ **Gráfico VI** (Parabolóide Elíptico): Uma variável linear (y) e duas quadráticas com o mesmo sinal. Abre-se na direção do eixo positivo OY .
6. $y^2 = x^2 + 2z^2 \implies$ **Gráfico I** (Cone Elíptico): Equação homogênea ($y^2 - x^2 - 2z^2 = 0$). Vértice na origem e eixo de simetria ao longo de OY .
7. $x^2 + 2z^2 = 1 \implies$ **Gráfico VIII** (Cilindro Elíptico): Ausência de y . Descreve uma elipse no plano xOz projetada infinitamente ao longo do eixo OY .
8. $y = x^2 - z^2 \implies$ **Gráfico V** (Parabolóide Hiperbólico): Uma variável linear (y) e duas quadráticas com sinais opostos. Superfície em forma de sela com ponto de sela na origem.

Capítulo 3: Curvas e Funções Vetoriais de 1 Parâmetro

3.1 Definição e Parametrização

Definições de limites, continuidade, derivadas e integrais de funções vetoriais.

3.2 Geometria Diferencial de Curvas

Vetor tangente unitário, vetor normal, curvatura, torção e comprimento de arco.

Capítulo 4: Limites e Continuidade em $\mathbb{R}^n$

4.1 Topologia em $\mathbb{R}^n$

Conjuntos abertos, fechados, limitados, fronteira e pontos de acumulação.

4.2 Limites Multivariáveis

Definição de limite, limites direcionais, limites iterados e mudança para coordenadas polares.

Capítulo 5: Cálculo Diferencial em $\mathbb{R}^n$

5.1 Derivadas Parciais e Direcionais

Cálculo de derivadas parciais e a definição geral de derivada segundo um vetor.

5.2 Diferenciabilidade

Definição de função diferenciável, plano tangente, matriz Jacobiana e aproximações lineares.

Capítulo 6: Extremos Relativos e Condicionados

6.1 Extremos Livres

Pontos críticos, matriz Hessiana e classificação de pontos (máximo, mínimo ou sela).

6.2 Extremos Condicionados (Multiplicadores de Lagrange)

Otimização com restrições de igualdade utilizando multiplicadores de Lagrange.

Capítulo 7: Teorema da Função Implícita e Inversa

7.1 Teorema da Função Inversa

Condições para a invertibilidade local de funções de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e cálculo da derivada da inversa.

7.2 Teorema da Função Implícita

Existência e diferenciação de funções definidas implicitamente por sistemas de equações.

Capítulo 8: Integrais Duplos

8.1 Integração em Retângulos e Regiões Gerais

Definição de integral duplo e Teorema de Fubini.

8.2 Mudança de Variáveis (Coordenadas Polares)

Transformação de coordenadas e aplicação do Jacobiano em integrais duplos.

Capítulo 9: Integrais Triplos

9.1 Integração em Regiões Tridimensionais

Definição, ordem de integração e cálculo de volumes.

9.2 Mudanças de Variáveis

Coordenadas cilíndricas e esféricas com os respetivos Jacobianos.